检验科生化免疫组
试剂与物料管理软件
软件说明书（用户手册）

软件全称：检验科生化免疫组试剂与物料管理软件

软件简称：试剂与物料管理软件

版本号：V1.0

著作权人：金子铮

开发完成日期：2026-06-30

开发方式：独立开发

1 软件概述

检验科生化免疫组试剂与物料管理软件（简称：试剂与物料管理软件）是面向医院检验科生化免疫专业组开发的实验室物料管理信息系统，用于统一管理检验试剂、校准品、质控品与耗材的目录、库存、盘库、订购、到货接收与月度消耗核算等业务环节，支撑 ISO 15189 医学实验室质量和能力认可对外部服务和供应品受控管理的要求。

本软件采用 B/S（浏览器/服务器）架构，用户通过浏览器即可访问，无需安装客户端。系统以「试剂目录」为基础主数据，向上打通检验项目与仪器的关联关系，向下贯通实时库存、盘库、订购、到货与消耗核算，形成「目录—库存—盘库—订购—到货—消耗」的完整数据闭环，使每一件试剂的来龙去脉均可追溯，实现试剂与物料管理的信息化、规范化、可追溯。

本软件由目录管理、实时库存、盘库管理、订购管理、到货接收、月消耗核算、关联管理、出入库台账与权限控制共九个部分组成，各部分的组成与功能详见第 3 章。

2 运行环境

（一）硬件环境

开发的硬件环境：通用 PC（Intel i5 / 16GB 内存 / 512GB SSD）。

运行的硬件环境：云服务器（2 核 4GB 内存 / 100GB SSD）。

（二）软件环境

开发该软件的操作系统：Windows 10 / 11。

软件开发环境 / 开发工具：Python 3.13、VS Code、Node.js 22、Git。

该软件的运行平台 / 操作系统：Linux + Chrome / Edge 浏览器。

软件运行支撑环境 / 支持软件：MySQL 8.0（TDSQL-C）、Nginx、uvicorn（ASGI）、Python 3.13 运行时、腾讯云 CloudBase 容器平台。

（三）编程语言与主要技术

编程语言：Python、JavaScript。

后端技术：FastAPI 框架 + SQLAlchemy 2.0 对象关系映射 + Pydantic 数据校验 + openpyxl 表格处理。

前端技术：Vue 3 + Vite 构建工具 + Element Plus 组件库 + Pinia 状态管理。

3 软件功能模块

3.1 试剂目录管理

本模块管理试剂、校准品、质控品与耗材四类物料的基础信息，是整个系统的数据基础，主要功能包括：

（1）目录字段维护：维护物料名称、类型、所属专业组类别、责任库、品牌、规格、设备处材料编码、计量单位、生产厂家、供应商、参考单价、最低库存预警量、年用量参考与启用状态；

（2）类型自动识别：系统依据名称关键词自动判定物料类型，判定优先级为校准品＞质控品＞试剂＞耗材＞默认试剂，其中「吸头、比色杯、反应杯、清洗液、管路、电极、打印纸」等关键词归为耗材，名称中未出现类型关键词时默认归为试剂；

（3）责任库自动推导：由专业组类别自动推导责任库归属，生化、凝血归入生化凝血库，免疫归入免疫库，实现两个责任库的分账管理；

（4）Excel 批量导入：支持上传 Excel 文件批量建立目录，系统对表头做多别名识别（如「试剂名称」「材料名称」「名称」均识别为名称列），以材料编码优先、无编码时以名称为辅进行查重，已存在的条目以本次导入内容补全或覆盖，未填写类型的行由系统按名称自动识别，导入结果逐行返回成功与跳过数量；

（5）年用量批量维护与排序：可批量更新各物料的年用量参考值，盘库与订购模板按年用量由多到少排序，常用物料排在前面，减少查找时间；

（6）检索与导出：支持按名称、品牌、编码模糊检索，按类型与责任库筛选，并可将目录清单整体导出。

该模块将原本分散在纸质台账与多个电子表格中的物料主数据统一为唯一、受控的目录，是后续库存、盘库、订购、消耗各模块的数据来源。

【界面截图占位 — 试剂目录列表页（含类型/责任库筛选、新增、导入 Excel）】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）
（图片宽度建议 14 cm，以下空白为预留的截图区域）

3.2 实时库存管理

本模块以「物料＋批号＋效期」为明细单位记录当前库存余额，主要功能包括：

（1）批次级库存：同一物料按不同批号、不同有效期分别记录数量，保留批次粒度；

（2）库存合计查询：按物料汇总显示当前库存合计，供盘库与订购环节参考；

（3）效期管理：记录各批次有效期，为近效期提醒与先进先出提供依据；

（4）联动更新：盘库提交与到货确认两个动作自动回写库存，无需人工二次录入。

该模块使库存数量始终与盘库实物数、到货入库数保持一致，解决了以往库存台账与实物脱节、账实不符的问题。

【界面截图占位 — 实时库存页（含批号、有效期、库存合计）】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）
（图片宽度建议 14 cm，以下空白为预留的截图区域）

3.3 盘库管理

本模块用于月末或月中的实物盘点，是本系统业务流程的核心环节，主要功能包括：

（1）盘库任务建立：新建盘库时选择责任库、盘库日期与盘库类型（月末盘库或月中盘库），系统自动记录操作人；

（2）三视图录入模板：系统按检验项目、仪器家族、质控品三个维度自动生成盘库录入模板，其中按项目维度通过「项目↔试剂」关联归组，按仪器维度通过「仪器↔耗材」关联并按仪器家族合并（同一家族多台仪器的共用耗材只列一次，避免重复盘点），质控品单独成组；模板自动排除停用物料、停用仪器与流水线类仪器，并将尚未建立关联的物料归入「未关联项目的试剂/校准品」「未关联仪器的耗材」分组，防止漏盘；

（3）模板排序与检索：组内物料按年用量由多到少排序，模板同时携带项目名称、项目别名与实时库存，支持前端模糊检索定位；

（4）盘库结果回写库存：提交盘库时，已填写批号的条目按批号更新库存数量，未填写批号的条目视为对该物料做全量盘点，先清空该物料原有批次再写入盘库总数，保证实时库存与盘点实物数一致；

（5）盘库记录管理：支持查看历次盘库详情、删除误建盘库记录；

（6）打印输出：支持打印空白录入页供现场手写盘点，以及打印已完成的盘库表作为存档文书。

该模块将盘点由「对着清单数实物、再手工誊抄」转变为「系统出模板、现场填数量、提交即回写」，显著降低盘点工作量并提高账实一致性。

【界面截图占位 — 盘库录入页（按项目 / 仪器家族 / 质控品三视图模板）】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）
（图片宽度建议 14 cm，以下空白为预留的截图区域）

【界面截图占位 — 盘库记录列表页（含详情、打印、删除）】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）
（图片宽度建议 14 cm，以下空白为预留的截图区域）

3.4 订购管理

本模块用于向设备处（设备科）提交试剂与耗材订购申请，主要功能包括：

（1）订购单建立：选择责任库、订购日期与订购类型（月初订购或加订），系统自动生成订购单号，单号规则为八位日期加当日两位顺序号，同一天内多张订购单依序编号，便于按月归档与检索；

（2）订购明细维护：按物料逐条录入订购数量与单价，系统同步参考单价与已收数量；

（3）确认提交与锁定：订购单经确认提交后状态置为已提交并记录确认人与确认时间，此后不可再修改，避免已上报的订购内容被随意改动；

（4）状态跟踪：订购单状态在草稿、已提交、部分到货、完成之间流转，已收数量随到货接收自动累加；

（5）导出设备处订购表：一键导出标准格式的 Excel 订购表，含材料编码、试剂名称、规格、品牌、订购数量、单位与备注列，表头套用深色底纹与白色加粗字体并加边框，可直接报送设备处；

（6）打印：支持直接打印订购单用于内部签批。

该模块使订购申请由手工编制电子表格转变为系统内录入并导出标准格式，材料编码与规格品牌直接取自受控目录，避免手工填写造成的编码错误。

【界面截图占位 — 订购单编辑页（含明细录入）】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）
（图片宽度建议 14 cm，以下空白为预留的截图区域）

【界面截图占位 — 导出的设备处订购表示例（Excel）】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）
（图片宽度建议 14 cm，以下空白为预留的截图区域）

3.5 到货接收管理

本模块用于试剂到货后的验收登记与入库，主要功能包括：

（1）收货单建立：登记收货单号、收货日期、送货人、接收人，可关联到对应的订购单，使订购与到货一一对应；

（2）收货明细：逐条登记到货物料、批号、有效期、数量与备注，支持按名称、品牌、编码模糊搜索选择物料；

（3）确认接收才入库：收货单保存后仅为待确认状态，经确认接收时才将数量写入实时库存（同物料同批号累加，新批号新建库存记录），同时强制将接收人记为当前登录人并记录确认人与确认时间；

（4）重复确认拦截：已确认接收的单据不允许再次确认，防止库存重复增加；

（5）修改限制：已确认接收的收货单不可再修改，避免单据与已入库库存脱节；

（6）删除与库存回退：管理员删除已确认的收货单时，系统按明细逐条回退库存，数量为负时自动清除该批次记录；

（7）打印：支持打印收货单作为验收凭证。

该模块实现了「送货—验收—入库」的责任留痕，确认制设计使库存变动均有据可查。

【界面截图占位 — 到货接收列表页与确认接收页】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）
（图片宽度建议 14 cm，以下空白为预留的截图区域）

3.6 月消耗核算

本模块用于在盘库完成后自动核算各物料的当月消耗量，主要功能包括：

（1）一键计算：选择月份后由系统对全部在用物料批量计算，无需逐条录入消耗数量；

（2）计算规则：月消耗＝期初库存＋本月入库−期末库存。其中期末库存取当前实时库存合计（月末盘库已回写库存），本月入库取该月内已登记到货接收的数量合计，期初库存取上月消耗记录的期末库存；

（3）结果修正与归零：当计算结果为负值时自动归零，避免异常数据污染统计；

（4）重复计算覆盖：同月重复计算时对已有记录更新而非新增，保证每月仅一条记录；

（5）空数据不落库：期初、入库、期末均为零的物料不生成记录，避免产生大量空行；

（6）查询：支持按月份、责任库、名称或品牌检索消耗记录。

该模块将月末「翻台账算消耗」的工作交由系统完成，消耗数据直接用于使用量分析与下月订购量预估。

【界面截图占位 — 月消耗核算结果页（含期初/入库/期末/消耗列）】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）
（图片宽度建议 14 cm，以下空白为预留的截图区域）

3.7 项目与仪器关联管理

本模块建立检验项目与试剂、仪器与耗材之间的对应关系，为盘库模板归组与订购量推算提供结构化依据，主要功能包括：

（1）项目↔试剂关联：建立检验项目与所用试剂、校准品、质控品的对应关系，并标注该物料在该项目中承担的角色；

（2）仪器↔耗材关联：建立仪器与所耗耗材的对应关系，主要表达耗材对仪器的归属；

（3）自动匹配：依据名称归一化后的模糊匹配算法批量生成关联，系统将名称中的空白与标点去除、剔除 R1/R2 等试剂位标记、保留字母数字与中文型号代码后，按包含关系与核心名打分，试剂类取项目名称及别名做匹配并设定最低分值阈值，耗材类取仪器型号代码与仪器中文名做匹配并设定更高阈值，只有达到阈值才建立关联；

（4）自动与人工区分：自动匹配生成的关联带有自动匹配标记，便于审核时与人工确认的关联区分；

（5）待关联建议：列出未能自动匹配的物料清单，提示人工补充关联，并可重新触发匹配（可选择先清空已有自动匹配记录）；

（6）人工维护：支持对关联关系进行新增、编辑与删除，同名不同物料的重复关联由数据库唯一约束拦截。

该模块解决了「某项目用哪些试剂、某台仪器耗哪些耗材」依赖人员记忆的问题，是盘库模板按项目、按仪器自动归组的前提。

【界面截图占位 — 项目 ↔ 试剂 / 仪器 ↔ 耗材 关联页与自动匹配页】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）
（图片宽度建议 14 cm，以下空白为预留的截图区域）

3.8 出入库台账

本模块保留并兼容原有的试剂出入库台账功能，用于管理单次出入库业务的记录，主要功能包括：

（1）台账登记：记录试剂名称、品牌/生产厂家、规格、批号、数量、单位、生产日期、有效期、入库日期、供应商、储存条件与经手人；

（2）状态管理：按在库、预警、过期、停用四种状态标记试剂；

（3）检索与筛选：支持按名称、品牌、规格、批号、供应商、经手人组合检索，并按状态或品牌筛选。

3.9 权限与责任库控制

（一）基于角色的访问控制：系统按角色分配各功能模块的访问与操作权限。管理员拥有全部权限；试剂管理员负责目录、盘库、订购与到货确认等业务操作；检验技术人员可执行盘库与消耗计算；试剂配送人员仅能使用到货接收功能，且只能新建或修改自己创建的收货单，不能改动他人单据。

（二）责任库隔离：系统按生化凝血库与免疫库划分责任库，目录、盘库、订购与消耗各环节的录入模板与查询结果均按责任库过滤，两个责任库的数据互不干扰，便于由不同责任人分别管理。

该设计使试剂管理中不同岗位、不同责任库的数据边界清晰，既避免越权操作，也满足实验室对物料管理职责分离的要求。

4 软件操作流程

本软件的典型业务流程如下：

第一步，建立物料目录。在「试剂目录」页面录入或导入试剂、校准品、质控品与耗材信息，系统自动判定物料类型并推导责任库归属；已有历史台账可通过 Excel 批量导入，系统按材料编码或名称自动查重，重复条目以新数据补全覆盖。

第二步，建立关联关系。在「项目与仪器关联」页面执行自动匹配，系统按名称归一化算法批量建立项目与试剂、仪器与耗材的对应关系，对未能自动匹配的物料在「待关联建议」中人工补充。

第三步，日常到货入库。试剂送达后在「到货接收」页面登记收货单，填写批号、有效期与数量；经确认接收后，系统按物料与批号将数量写入实时库存，并记录接收人与确认时间。

第四步，月末盘点。在「盘库管理」页面新建盘库，系统按项目、仪器家族、质控品三个维度生成带实时库存的录入模板，现场核对实物后录入实盘数量（可先打印空白录入页供手写），提交后系统自动回写实时库存，使账实一致。

第五步，核算月消耗。盘库完成后在「月消耗」页面选择月份并点击计算，系统按「期初＋入库−期末」逐一核算各物料当月消耗量，结果可查询与导出。

第六步，编制下月订购。在「订购管理」页面依据消耗与库存编制订购单，确认提交后锁定，导出标准格式的设备处订购表报送，随后进入下一轮到货接收。

上述六个环节首尾相接，形成「目录—关联—到货—盘库—消耗—订购」的闭环：消耗核算的结果支撑订购量决策，订购到货后又成为下一轮盘库与消耗计算的基础数据。

【界面截图占位 — 系统试剂模块首页 / 功能菜单】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）
（图片宽度建议 14 cm，以下空白为预留的截图区域）

5 主要数据结构

本软件的数据以关系型数据表形式组织，主要数据表及其字段说明如下。

5.1 试剂物料目录表

字段名称	类型	说明
编号	整数	主键，唯一标识一条物料记录
类型	文本(20)	试剂 / 校准品 / 质控品 / 耗材，可依名称自动识别
专业组类别	文本(50)	生化 / 免疫 / 凝血 / 血气 / 尿液 / 其他
责任库	文本(20)	生化凝血 / 免疫，可由专业组类别

		自动推导
名称	文本(200)	物料名称，必填并建立索引
品牌	文本(100)	品牌或生产厂家
规格	文本(200)	包装规格
材料编码	文本(50)	设备处订购所用的材料编码，导入时作为优先查重键
单位	文本(20)	盒 / 支 / 瓶等计量单位
生产厂家	文本(100)	生产企业名称
供应商	文本(100)	供货单位名称
参考单价	数值(10,2)	目录参考单价
最低库存量	整数	低于该数量时用于库存预警
年用量	整数	年用量参考值，用于盘库与订购模板排序
是否启用	布尔	停用物料不出现在盘库与订购模板中
备注	长文本	补充说明
创建时间 / 更新时间	日期时间	由系统自动维护

5.2 实时库存表

字段名称	类型	说明
编号	整数	主键
物料编号	整数	外键，关联试剂物料目录表
批号	文本(100)	生产批号，库存明细粒度之一
有效期	日期	该批次有效期
数量	整数	当前库存数量
更新时间	日期时间	由系统自动维护

说明：同一物料的不同批号、不同有效期分别记录，盘库提交与到货确认时按「物料＋批号」定位并更新数量。

5.3 盘库主表与盘库细项表

字段名称	类型	说明
盘库编号	整数	主表主键
责任库	文本(20)	本次盘库所属责任库
盘库日期	日期	盘点业务发生日期
盘库类型	文本(20)	月末盘库 / 月中盘库
操作人	文本(100)	由系统填入当前登录人姓名
备注	长文本	补充说明
细项—物料编号	整数	外键，关联试剂物料目录表
细项—批号	文本(100)	盘点批号，可为空表示全量盘点
细项—有效期	日期	该批次有效期
细项—实盘数量	整数	现场盘点记录的实物数量

说明：提交盘库时，已填批号的细项按批号更新库存；未填批号的细项视为对该物料做全量盘点，先清空该物料原有批次再写入实盘总数。

5.4 订购单主表与订购细项表

字段名称	类型	说明
订购单编号	整数	主表主键
责任库	文本(20)	本次订购所属责任库
订购单号	文本(50)	唯一，规则为八位日期加当日两位顺序号
订购日期	日期	订购业务日期
订购类型	文本(20)	月初订购 / 加订
状态	文本(20)	草稿 / 已提交 / 部分到货 / 完成
操作人	文本(100)	经办人
创建人	文本(100)	系统记录的用户名
是否已确认	布尔	确认提交后置为真
确认时间 / 确认人	日期时间 / 文本	确认提交时记录
细项—物料编号	整数	外键，关联试剂物料目录表
细项—订购数量	整数	申请订购数量
细项—单价	数值(10,2)	订购单价
细项—已收数量	整数	随到货接收自动累加

5.5 到货接收主表与接收细项表

字段名称	类型	说明
收货单编号	整数	主表主键
收货单号	文本(50)	唯一，收货单编号
收货日期	日期	实际到货日期
关联订购单	整数	可选，关联到对应订购单
送货人	文本(100)	配送人员
接收人	文本(100)	确认接收时强制填入当前登录人
创建人	文本(100)	用于试剂配送角色的数据归属判断
是否已确认	布尔	确认接收后置为真，同时写入库存
确认时间 / 确认人	日期时间 / 文本	确认接收时记录
细项—物料编号	整数	外键，关联试剂物料目录表
细项—批号	文本(100)	到货批号，入库时作为库存批次键
细项—有效期	日期	到货批次有效期
细项—数量	整数	到货数量，确认后累加至库存

5.6 月消耗记录表

字段名称	类型	说明
编号	整数	主键
物料编号	整数	外键，关联试剂物料目录表
年月	文本(7)	格式 YYYY-MM，与物料编号共同确定唯一记录
期初库存	整数	上月消耗记录的期末库存
本月入库	整数	该月内到货接收数量合计
期末库存	整数	当前实时库存合计
月消耗	整数	等于期初库存加本月入库减期末库存，负值归零
计算时间	日期时间	最近一次计算时间

5.7 关联表与台账表

数据表	主要字段	说明
项目试剂关联表	项目编号、物料编号、角色、是否自动匹配、备注	表达检验项目与所用试剂 / 校准品 / 质控品的对应关系，项目编号与物料编号设唯一约束
仪器耗材关联表	仪器编号、物料编号、角色、是否自动匹配、备注	表达仪器与所耗耗材的对应关系，仪器编号与物料编号设唯一约束
试剂出入库台账表	名称、品牌、规格、批号、数量、单位、生产日期、有效期、入库日期、供应商、储存条件、状态、经手人、备注	兼容保留的出入库台账，状态取在库 / 预警 / 过期 / 停用

6 软件接口清单

本软件后端以 HTTP 接口形式为前端提供数据与业务处理能力，主要接口如下（路径前缀为 /api/v1/reagent-management，另有通用台账接口前缀 /api/v1/reagents）。

6.1 目录与库存接口

接口名称	请求方式与路径	功能说明
目录列表	GET /items	按名称、类型、责任库检索，支持分页
目录数量统计	GET /items/counts	统计各类型物料数量
目录详情	GET /items/{编号}	查询单条物料信息
新增物料	POST /items	新增目录条目
修改物料	PUT /items/{编号}	修改目录条目
删除物料	DELETE /items/{编号}	删除目录条目
批量更新年用量	POST /items/_batch-update-usage	批量维护年用量参考值
导入目录	POST /items/_import-excel	上传 Excel 批量建立或补全目录
实时库存列表	GET /stock	查询各物料当前库存合计

6.2 盘库接口

接口名称	请求方式与路径	功能说明
录入模板	GET /template	按项目、仪器家族、质控品三视图生成带库存的模板
盘库列表	GET /inventory-checks	查询历次盘库记录
盘库详情	GET /inventory-checks/{编号}	查询盘库主表与细项
新建盘库	POST /inventory-checks	提交盘库并回写实时库存
删除盘库	DELETE /inventory-checks/{编号}	删除盘库记录

6.3 订购与到货接口

接口名称	请求方式与路径	功能说明
订购单列表	GET /orders	按责任库、状态、日期检索订购单
下一订购单号	GET /orders/_next-no	获取系统自动生成的下一个订购

		单号
订购单详情	GET /orders/{编号}	查询订购单主表与细项
新建订购单	POST /orders	建立订购单
修改订购单	PUT /orders/{编号}	修改未确认的订购单
确认提交订购单	POST /orders/{编号}/confirm	确认后锁定并记录确认人与时间
导出订购表	GET /orders/{编号}/export-form	导出标准格式的设备处订购表
收货单列表	GET /receivings	查询收货单，按创建人做权限过滤
收货单详情	GET /receivings/{编号}	查询收货单主表与细项
新建收货单	POST /receivings	登记到货信息
修改收货单	PUT /receivings/{编号}	修改未确认的收货单
确认接收	POST /receivings/{编号}/confirm	确认后写入库存并记录接收人
删除收货单	DELETE /receivings/{编号}	管理员专用，删除并回退库存

6.4 消耗与关联接口

接口名称	请求方式与路径	功能说明
月消耗列表	GET /consumption	按月份、责任库、名称检索消耗记录
计算月消耗	POST /consumption/_calculate	按选定月份批量核算全部在用物料
自动匹配关联	POST /associations/_auto-match	按名称归一化算法批量生成关联
待关联建议	GET /associations/suggestions	列出未能自动匹配的物料清单
项目试剂关联列表	GET /associations/test-items	查询项目与试剂关联
新增项目试剂关联	POST /associations/test-items	人工建立关联
修改项目试剂关联	PUT /associations/test-items/{编号}	修改角色或备注
删除项目试剂关联	DELETE /associations/test-items/{编号}	删除关联
仪器耗材关联列表	GET /associations/instruments	查询仪器与耗材关联
新增仪器耗材关联	POST /associations/instruments	人工建立关联
修改仪器耗材关联	PUT /associations/instruments/{编号}	修改角色或备注
删除仪器耗材关联	DELETE /associations/instruments/{编号}	删除关联

6.5 出入库台账接口

接口名称	请求方式与路径	功能说明
台账列表	GET /reagents	按名称、品牌、规格、批号、供应商、经手人检索
新增台账	POST /reagents	登记一条出入库记录
修改台账	PUT /reagents/{编号}	修改台账记录
删除台账	DELETE /reagents/{编号}	删除台账记录

说明：上述接口的写入类操作均需登录后按角色权限访问，其中目录导入、删除收货单仅限管理员，目录与订购、到货的写操作限管理员与试剂管理员，盘库与消耗计算允许检验技术人员执行，到货接收对试剂配送人员开放。

7 数据处理说明

（一）数据存储：物料目录、库存、盘库、订购、到货与消耗数据统一存储于 MySQL 关系型数据库，通过 SQLAlchemy 对象关系映射访问，各业务主表与明细表之间建立外键关联与级联删除，项目与试剂、仪器与耗材的关联表设置唯一约束防止重复。

（二）数据一致性：各业务主表与其明细表之间建立外键关联与级联删除，项目与试剂、仪器与耗材的关联表设置唯一约束防止重复关联，字段结构详见第 5 章。

（三）服务端表格处理：目录导入与设备处订购表导出均由服务端完成，导入时解析工作表并逐行校验，导出时生成带表头样式与边框的工作簿，以文件流形式返回浏览器下载。

（四）关键计算：物料类型识别与责任库推导、盘库模板分组与排序、盘库结果回写库存、到货确认累加库存与删除回退、月消耗核算、以及名称归一化的模糊匹配算法，均在服务端实现，前端负责展示与录入校验。各处理能力的调用方式详见第 6 章接口清单。

（五）安全与留痕：所有业务操作均需登录后按角色权限访问，订购单与收货单记录创建人、确认人与确认时间，已确认单据锁定不可修改，保证数据可追溯。

8 常见维护说明

（一）目录维护：新增物料或变更规格、供应商、单价时，应在目录页面统一维护，不要在盘库或订购环节临时填写，以保证主数据唯一。

（二）盘库频次：建议每月末固定执行一次月末盘库，盘库完成后再执行月消耗计算，以保证消耗数据准确。

（三）批号与效期：到货接收时应准确填写批号与有效期，批号一致的到货会自动累加到同一库存批次。

（四）误操作处理：误建的盘库记录可在列表页删除；误确认的收货单需由管理员删除，删除时系统自动回退库存。

（五）数据备份：建议定期对数据库进行备份，防止数据丢失。

（六）版本升级：本软件采用容器化部署，升级时通过更新容器镜像并保留数据库实现平滑迭代。

— 本说明书对应软件版本 V1.0，最终解释权归著作权人所有 —